

화학2 누적 OX 3회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 3-01 분자간힘 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다. ☐ O ☐ X
- 3-02 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ O ☐ X
- 3-03 분자간힘 끓는점은 분자 간 힘과 무관하다. ☐ O ☐ X
- 3-04 분자간힘 분산력은 분자량이 작을수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 3-05 분자간힘 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. ☐ O ☐ X
- 3-06 분자간힘 메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 3-07 분자간힘 물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 3-08 분자간힘 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. ☐ O ☐ X
- 3-09 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. ☐ O ☐ X
- 3-10 분자간힘 할로젠 분자의 끓는점은 $\text{I}_2 < \text{Br}_2 < \text{Cl}_2 < \text{F}_2$ 순이다. ☐ O ☐ X
- 3-11 분자간힘 He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 3-12 분자간힘 극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다. ☐ O ☐ X
- 3-13 분자간힘 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. ☐ O ☐ X
- 3-14 분자간힘 염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 3-15 분자간힘 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다. ☐ O ☐ X
- 3-16 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 3-17 이상기체 온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱은 일정하다. ☐ O ☐ X
- 3-18 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 3-19 이상기체 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다. ☐ O ☐ X
- 3-20 이상기체 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. ☐ O ☐ X
- 3-21 이상기체 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 3-22 이상기체 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. ☐ O ☐ X
- 3-23 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 3-24 이상기체 제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{(3RT/M)}$ 이다. ☐ O ☐ X
- 3-25 이상기체 온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다. ☐ O ☐ X
- 3-26 이상기체 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. ☐ O ☐ X
- 3-27 이상기체 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. ☐ O ☐ X
- 3-28 이상기체 절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다. ☐ O ☐ X
- 3-29 이상기체 같은 온도에서 H_2 는 O_2 보다 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 3-30 이상기체 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다. ☐ O ☐ X
- 3-31 실제기체 실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가진다. ☐ O ☐ X
- 3-32 실제기체 실제 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다. ☐ O ☐ X

- 3-33 실제기체 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다. ☐ O ☐ X
- 3-34 실제기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. ☐ O ☐ X
- 3-35 실제기체 저온에서는 분자 간 인력의 영향으로 이상 기체에서 벗어난다. ☐ O ☐ X
- 3-36 실제기체 반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식이다. ☐ O ☐ X
- 3-37 실제기체 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을, b는 분자 자체 부피를 반영한다. ☐ O ☐ X
- 3-38 실제기체 반데르발스 상수 a는 분자 자체의 부피를 반영하는 항이다. ☐ O ☐ X
- 3-39 실제기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ O ☐ X
- 3-40 실제기체 이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다. ☐ O ☐ X
- 3-41 실제기체 매우 높은 압력에서 실제 기체의 Z는 1보다 커지는 경향이 있다. ☐ O ☐ X
- 3-42 실제기체 분자 간 인력이 지배적이면 Z는 1보다 작아진다. ☐ O ☐ X
- 3-43 실제기체 분자 간 인력이 작을수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다. ☐ O ☐ X
- 3-44 실제기체 He, H_2 는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다. ☐ O ☐ X
- 3-45 실제기체 실제 기체도 압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$ 로 근사할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 3-46 분압 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. ☐ O ☐ X
- 3-47 분압 어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때의 압력이다. ☐ O ☐ X
- 3-48 분압 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. ☐ O ☐ X
- 3-49 분압 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다. ☐ O ☐ X
- 3-50 분압 분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다. ☐ O ☐ X
- 3-51 분압 같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 반비례한다. ☐ O ☐ X
- 3-52 분압 혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. ☐ O ☐ X
- 3-53 분압 전체 압력이 일정하면 몰분율이 큰 성분일수록 분압이 크다. ☐ O ☐ X
- 3-54 분압 몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다. ☐ O ☐ X
- 3-55 분압 수상 치환으로 모은 기체의 측정 압력에는 수증기압이 포함되어 있다. ☐ O ☐ X
- 3-56 분압 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 더해야 한다. ☐ O ☐ X
- 3-57 분압 전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 작다. ☐ O ☐ X
- 3-58 분압 이상 기체 혼합물에서도 돌턴의 분압 법칙이 성립한다. ☐ O ☐ X
- 3-59 분압 두 기체를 한 용기에 섞으면 각 기체의 분압의 합이 전체 압력이 된다. ☐ O ☐ X
- 3-60 분압 몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력과 같다. ☐ O ☐ X